



UNIVERSITAS DIPONEGORO

AEWG (ACCIDENT EARLY WARNING GRID)

Prototype Sistem Deteksi & Peringatan
Dini Kecelakaan Berbasis IoT

Presentasi Oleh: Kelompok 12





UNIVERSITAS DIPONEGORO

ANGGOTA KELOMPOK

1. Imelda Nuris Syifa (24010125120016)
2. Lusiana Kezia A. G. (24010125120036)
3. Edria Filda Tsana (24010125120062)
4. Ni'matul Karimah (24010125130084)





UNIVERSITAS DIPONEGORO

SISTEM AEWG

AEWG adalah sistem IoT yang dipasang di jalan raya untuk mendeteksi bahaya secara otomatis. Sistem ini membaca data dari tiga sensor utama: sensor getaran SW-420 untuk mendeteksi lubang atau jalan rusak, sensor kelembapan DHT11 untuk mendeteksi jalan licin, serta sensor cahaya LDR untuk mengukur visibilitas rendah.



SISTEM AEWG

Latar Belakang. Indonesia mencatat lebih dari 152.000 kasus kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 dengan korban jiwa mencapai 27.000 orang — setara 3–4 orang per jam. Sebanyak 55,8% kecelakaan terjadi di tikungan, sementara rambu statis yang ada tidak mampu merespons kondisi jalan secara real-time.

Cara Kerja. Data dari sensor diolah oleh mikrokontroler ESP32, lalu dikirimkan melalui LoRa/WiFi ke cloud (Blynk) untuk menentukan level risiko. Jika terdeteksi potensi bahaya, sistem secara otomatis mengaktifkan peringatan berupa papan LED/VMS, sirine & lampu strobo, serta notifikasi langsung ke ponsel pengendara.

Analisis Manfaat, Biaya, & Keterbatasan. AEWG memberikan dampak positif berupa kelancaran lalu lintas, pengurangan korban jiwa, dan penghematan kerugian ekonomi akibat kecelakaan. Dengan biaya prototipe Rp 3.665.000, sistem ini cukup terjangkau. Namun tetap perlu memperhatikan beberapa keterbatasan seperti ketergantungan pada konektivitas sinyal, penurunan sensitivitas sensor di kondisi ekstrem, keterbatasan energi solar panel, serta faktor ketahanan perangkat di lapangan.

ARSITEKTUR AEWG

Layer 1 — Objects / Perception Layer

Perangkat fisik yang mendeteksi kondisi jalan secara langsung:

- SW-420 → Sensor getaran untuk mendeteksi jalan berlubang
- DHT11 → Sensor kelembaban untuk mendeteksi jalan licin
- LDR → Sensor cahaya untuk mendeteksi visibilitas rendah

Layer 2 — Object Abstraction Layer

Pemrosesan awal dan transmisi data dari sensor ke cloud:

- ESP32 → Mikrokontroler utama yang memproses dan memfilter data dari sensor sebelum dikirim ke cloud
- LoRa → Komunikasi jarak jauh di area tanpa sinyal WiFi
- WiFi → Transmisi data ke Blynk Cloud

Layer 3 — Service Management Layer

Pengelolaan layanan dan kecerdasan sistem:

- Blynk Cloud Sync → Sinkronisasi data real-time
- Rule-based Logic → Sistem menentukan level risiko berdasarkan ambang batas (threshold) nilai sensor secara otomatis
- Penentuan level risiko → Hijau / Kuning / Oranye / Merah

ARSITEKTUR AEWG

Layer 4 — Application Layer

Antarmuka dan aktuator yang memberikan peringatan kepada pengguna:

- Blynk App → Notifikasi peringatan ke smartphone pengendara
- Papan LED / VMS → Tampilan peringatan visual di jalan
- Speaker / Sirine → Peringatan suara otomatis
- Lampu Peringatan → Indikator warna status bahaya

Layer 5 — Business Layer

Pengelolaan keberlanjutan dan nilai sistem secara menyeluruh:

- Economic: Estimasi biaya prototipe Rp 3.665.000 dengan manfaat penghematan biaya kecelakaan
- Environmental: Penggunaan solar panel sebagai sumber energi hijau
- Social: Pengurangan fatalitas kecelakaan dan peningkatan keselamatan pengendara

KOMPONEN ORGANISASI IOT AEWG

1. Perangkat Fisik / Sensor → SW-420, DHT11, LDR
2. Jaringan Komunikasi → LoRa, WiFi
3. Gateway / Edge Device → ESP32 dengan Filtering & Edge AI
4. Platform Penyimpanan & Pemrosesan Data → Blynk Cloud Server
5. Aplikasi Pengguna → Blynk App, Papan LED/VMS, Sirine, Lampu Peringatan
6. Sistem Keamanan → Autentikasi akses data sensor via Blynk
7. Tata Kelola Data → Pengelolaan data sensor secara real-time dengan penentuan level risiko
8. Pihak yang Terlibat → Developer/Teknologi, Pemerintah, Masyarakat/Pengendara

ECONOMIC LAYER

1. KEY PARTNERS

Kepolisian, Rumah Sakit, Vendor sensor IoT, Provider Internet.

2. KEY ACTIVITIES

Monitoring secara real-time, Pengiriman notifikasi, Maintenance perangkat, pengolahan data sensor.

3. KEY RESOURCES

Sensor accelerometer, ESP32, cloud server, aplikasi, GPS module

4. VALUE PROPOSITION

Mendeteksi potensi kecelakaan sebelum terjadi, Memberi peringatan secara otomatis ke pengendara, mengurangi angka kecelakaan.

5. CUSTOMER RELATIONSHIPS

Layanan monitoring 24 jam, Notifikasi realtime.

6. CHANNELS

Website monitoring, dashboard petugas.

7. CUSTOMER SEGMENTS

Pengendara motor, mobil, transportasi umum, ambulance, dll

8. COST STRUCTURE

Biaya sensor dan perangkat lainnya, internet dan server, maintenance, pengembangan aplikasi.

9. REVENUE STREAMS

Kerja sama pemerintah, lisensi sistem keamanan kendaraan, langganan monitoring.

ENVIRONMENTAL LAYER

1. SUPPLIES AND OUTSOURCING

Alat dan bahan diambil dari perusahaan elektronik terpercaya atau vendor elektronik.

2. PRODUCTION

Perakitan perangkat secara manual dan konsumsi energi yang rendah.

3. MATERIALS

PCB, casing waterproof, panel surya.

4. FUNCTIONAL VALUE

Mengurangi kecelakaan yang menyebabkan kemacetan panjang sehingga dapat mengurangi pemborosan bahan bakar akibat macet

5. DISTRIBUTION

Monitoring online tanpa perlu pemeriksaan manual, pengiriman data melalui internet.

6. USE PHASE

Hemat energi karna memakai solar panel.

7. END-OF-LIFE

Daur ulang sensor elektronik, penggantian komponen tanpa membuang seluruh alatnya.

8. ENVIRONMENTAL IMPACTS

Limbah elektronik jika tidak di daur ulang dan konsumsi listrik untuk server.

9. ENVIRONMENTAL BENEFITS

Mengurangi penggunaan kendaraan darurat berlebihan, Mengurangi emisi akibat kecelakaan dan kemacetan.

SOCIAL LAYER

1. LOCAL COMMUNITIES

Dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi korban kecelakaan.

2. GOVERNANCE

Transparansi data kecelakaan dan integrasi dengan smart city.

3. EMPLOYEES

Membuka lapangan kerja teknisi IoT serta pelatihan dalam monitoring.

4. SOCIAL VALUE

Kesadaran berkendara aman meningkat dan respon darurat menjadi lebih cepat.

5. SOCIAL CULTURE

Budaya penggunaan teknologi keselamatan dan budaya tertib lalu lintas.

6. END USER

Pengendara merasa lebih aman dan keluarga dapat memantau ketika dalam perjalanan.

7. SCALE OF OUTREACH

Bisa diperluas ke seluruh titik rawan yang ada di Indonesia.

8. SOCIAL IMPACTS

Risiko kebocoran data lokasi, ketergantungan terhadap internet, jika sistem mati maka masyarakat akan panik.

9. SOCIAL BENEFITS

Meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan angka kematian akibat kecelakaan.



UNIVERSITAS DIPONEGORO

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA



Presentasi Oleh: Kelompok 12